从此处开始—选择您的操作步骤

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从此处开始—选择您的操作步骤 1
从此处开始：在控制器升级、系统刷新或扩展之间进行选择 1
选择控制器升级操作步骤 1
选择系统刷新方法 5
选择扩展操作步骤 6

从此处开始—选择您的操作步骤

从此处开始：在控制器升级、系统刷新或扩展之间进行选择

根据设备升级的范围、您可以选择控制器升级操作步骤 、系统更新操作步骤 或扩展操作步骤。

- 控制器升级过程仅适用于控制器模块。这些控制器将替换为新的控制器型号。

  存储架型号未升级。

  - 在切换和切回过程中， MetroCluster 切换操作用于在升级配对集群上的控制器模块时为客户端提供无中断服务。
  - 在基于 ARL 的控制器升级操作步骤中，聚合重新定位操作用于无中断地将数据从旧配置移动到升级后的新配置。
- 更新过程适用于控制器和存储架。

  在刷新过程中，会将新控制器和磁盘架添加到 MetroCluster 配置中，从而创建第二个 DR 组，然后无中断地将数据迁移到新节点。

  然后，原始控制器将停用。

- 扩展过程会在MetroCluster 配置中添加额外的控制器和磁盘架、而无需删除任何控制器和磁盘架。

  您使用的操作步骤 取决于MetroCluster 的类型和现有控制器的数量。

升级类型	转至 …
控制器升级	"选择控制器升级操作步骤"
系统刷新	"选择系统刷新操作步骤"
扩展	• "双节点MetroCluster 到四" • "四节点MetroCluster FC到八个" • "四节点MetroCluster IP到八个"

选择控制器升级操作步骤

您使用的控制器升级操作步骤 取决于MetroCluster 配置的平台型号和类型。

在升级操作步骤 中、控制器将替换为新的控制器型号。存储架型号未升级。

- 在切换和切回过程中， MetroCluster 切换操作用于在升级配对集群上的控制器模块时为客户端提供无中断服务。
- 在基于 ARL 的控制器升级操作步骤中，聚合重新定位操作用于无中断地将数据从旧配置移动到升级后的新

配置。

选择使用切换和切回过程的操作步骤

从下面的FC或IP表中选择当前平台。如果当前平台行和目标平台列的交叉路口为空、则不支持升级。

支持的**MetroCluster IP**控制器升级

如果未列出您的平台、则表示没有受支持的控制器升级组合。

> 执行控制器升级时，旧平台类型和新平台类型*Must*匹配。
>
> - 您可以将FAS系统升级到FAS系统、或者将AFF A系列升级到AFF A系列。
> - 您不能将FAS系统升级到AFF A系列、也不能将AFF A系列升级到AFF C系列。
>
> 例如、如果要升级的平台是FAS8200、则可以升级到FAS9000。您不能将FAS8200系统升级到AFF A700系统。

		Target MetroCluster IP platform									
		AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800	FAS9500 AFF A900 ASA A900
Source MetroCluster IP platform	AFF A150										
	FAS2750 AFF A220										
	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250										
	FAS8200 AFF A300										Note 2
	AFF A320										
	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400										Note 2
	FAS8700										Note 2
	FAS9000 AFF A700										Note 1
	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800										
	FAS9500 AFF A900 ASA A900										

- 注1：要进行此升级、请使用操作步骤 "使用切换和切回功能将MetroCluster IP配置中的AFF A700/FAS9000控制器升级到AFF A900/FAS9500 (ONTAP 9.10.1或更高版本)"
- 注2：运行ONTAP 9.13.1或更高版本的系统支持控制器升级。
- MetroCluster配置中的所有节点都必须运行相同版本的ONTAP。例如、新控制器必须运行与旧控制器相同的ONTAP版本。

支持的**MetroCluster FC**控制器升级

如果未列出您的平台、则表示没有受支持的控制器升级组合。

执行控制器升级时，旧平台类型和新平台类型*Must*匹配。

- 您可以将FAS系统升级到FAS系统、或者将AFF A系列升级到AFF A系列。
- 您不能将FAS系统升级到AFF A系列、也不能将AFF A系列升级到AFF C系列。

例如、如果要升级的平台是FAS8200、则可以升级到FAS9000。您不能将FAS8200系统升级到AFF A700系统。

		Target MetroCluster FC platform											
		FAS80x0	AFF80x0	FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	ASA A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900	ASA A900
Source MetroCluster FC platform	FAS8020	Note 1		Note 1		Note 1			Note 1				
	AFF8020		Note 1		Note 1		Note 1			Note 1			
	FAS8040 FAS8060 FAS8080												
	AFF8040 AFF8060 AFF8080												
	FAS8200					Note 2			Note 2		Note 4		
	AFF A300						Note 2			Note 2		Note 4	
	FAS8300										Note 4		
	AFF A400											Note 4	
	ASA A400												Note 5
	FAS9000										Note 3		
	AFF A700											Note 3	
	FAS9500												
	AFF A900												
	ASA A900												

- 注1：如果现有FAS8020或AFF8020节点上的FCVI连接使用端口1c和1d、则要升级控制器、请参见以下内容https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["知识库文章"^]。
- 注2：只有以下系统才支持从使用板载端口0e和0f作为FC-VI连接的AFF A300或FAS8200平台升级控制器：
  - ONTAP 9.9.1及更早版本
  - ONTAP 9.10.1P9
  - ONTAP 9.11.1P5
  - ONTAP 9.12.1GA
  - ONTAP 9.13.1及更高版本

  有关详细信息、请查看 "公有 报告"。
- 注3：有关此升级、请参见 "使用切换和切回功能将MetroCluster FC配置中的AFF A700/FAS9000控制器升级到AFF A900/FAS9500 (ONTAP 9.10.1或更高版本)"
- 注4：运行ONTAP 9.131或更高版本的系统支持控制器升级。
- 注5：运行ONTAP 9.14.1或更高版本的系统支持控制器升级。
- MetroCluster配置中的所有节点都必须运行相同版本的ONTAP。例如、新控制器必须运行与旧控制器相同的ONTAP版本。

MetroCluster 类型	升级方法	ONTAP 版本	操作步骤

IP	使用"系统控制器更换"命令进行升级	9.13.1及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用"系统控制器更换"命令进行升级	9.10.1 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用命令行界面命令手动升级(仅限AFF A700/FAS9000到AFF A900/FAS9500)	9.10.1 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
IP	使用命令行界面命令手动升级(仅限AFF A700/FAS9000到AFF A900/FAS9500)	9.10.1 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用命令行界面命令手动升级	9.8 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
IP	使用命令行界面命令手动升级	9.8 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"

使用聚合重新定位选择操作步骤

在基于 ARL 的控制器升级操作步骤中，聚合重新定位操作用于无中断地将数据从旧配置移动到升级后的新配置。

MetroCluster 类型	聚合重新定位	**ONTAP** 版本	操作步骤
FC	使用system controller Replace命令升级同一机箱中的控制器型号	9.10.1 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用 `ssystem controller replace` 命令	9.8 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用 `ssystem controller replace` 命令	9.5 到 9.7	"指向操作步骤 的链接"

MetroCluster 类型	聚合重新定位	ONTAP 版本	操作步骤
FC	使用手动 ARL 命令	9.8	"指向操作步骤 的链接"
FC	使用手动 ARL 命令	9.7 及更早版本	"指向操作步骤 的链接"

选择系统刷新方法

您使用的系统刷新操作步骤 取决于平台型号和MetroCluster 配置类型。更新过程适用于控制器和存储架。在刷新过程中，会将新控制器和磁盘架添加到 MetroCluster 配置中，从而创建第二个 DR 组，然后无中断地将数据迁移到新节点。然后，原始控制器将停用。

支持的**MetroCluster FC**技术更新组合

		Target MetroCluster FC platform									
		FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	ASA A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900	ASA A900
Source MetroCluster FC platform	FAS8200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS8300			■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A400			■	■	■	■	■	■	■	■
	ASA A400			■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS9000						■	■	■	■	■
	AFF A700						■	■	■	■	■
	FAS9500								■	■	■
	AFF A900								■	■	■
	ASA A900								■	■	■

- 您必须先完成技术更新操作步骤 、然后才能添加新负载。
- MetroCluster配置中的所有节点都必须运行相同版本的ONTAP。例如、如果您使用的是八节点配置、则所有八个节点都必须运行相同版本的ONTAP。
- 请勿超过平台组合中"较低"的任何对象限制。应用这两个平台的下限对象。
- 如果目标平台限制低于MetroCluster 限制、则必须先将MetroCluster 重新配置为等于或低于目标平台限制、然后才能添加新节点。
- 请参见 "Hardware Universe" 平台限制。

支持的**MetroCluster IP**技术更新组合

		Target MetroCluster IP platform									
		AFF A150 ASA A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800	FAS9500 AFF A900 ASA A900
Source MetroCluster IP platform	AFF A150 ASA A150	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS2750 AFF A220	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS8200 AFF A300										
	AFF A320										
	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400										
	FAS8700										
	FAS9000 AFF A700										
	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800										
	FAS9500 AFF A900 ASA A900										

*注1：*此组合需要ONTAP 9.13.1.或更高版本。

- 您必须先完成技术更新操作步骤 、然后才能添加新负载。
- MetroCluster配置中的所有节点都必须运行相同版本的ONTAP。例如、如果您使用的是八节点配置、则所有八个节点都必须运行相同版本的ONTAP。
- 请勿超过平台组合中"较低"的任何对象限制。应用这两个平台的下限对象。
- 如果目标平台限制低于MetroCluster 限制、则必须先将MetroCluster 重新配置为等于或低于目标平台限制、然后才能添加新节点。
- 请参见 "Hardware Universe" 平台限制。

刷新方法	配置类型	**ONTAP** 版本	操作步骤
• 方法：展开 MetroCluster 配置，然后删除旧节点	四节点FC	9.6 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"
• 方法：展开 MetroCluster 配置，然后删除旧节点	四节点IP	9.8 及更高版本	"指向操作步骤 的链接"

选择扩展操作步骤

您使用的扩展操作步骤 取决于MetroCluster 配置的类型和ONTAP 版本。

扩展操作步骤 涉及向MetroCluster 配置添加新控制器和存储。扩展必须在每个站点上保持偶数控制器、并且您使用的操作步骤 取决于原始MetroCluster 配置中的节点数。

扩展方法	配置类型	**ONTAP** 版本	操作步骤
方法：将双节点MetroCluster FC扩展为四个	双节点FC	ONTAP 9及更高版本(ONTAP 9.2及更高版本必须支持平台)	"指向操作步骤 的链接"
方法：将四节点MetroCluster FC扩展为八个	四节点FC	ONTAP 9或更高版本	"指向操作步骤 的链接"
方法：将一个四节点MetroCluster IP扩展为八个	四节点IP	ONTAP 9.9.1及更高版本	"指向操作步骤 的链接"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。